



# Killian VIGUIER

## Recherche de stage en Informatique graphique

Étudiant en Master Informatique à la faculté des Sciences de Montpellier spécialisé dans le domaine de l'imagerie et du jeu vidéo. Je recherche un stage en lien avec l'informatique graphique en vue de la validation de ma seconde année de Master pour développer mes aptitudes de programmation et les mettre en œuvre dans un environnement professionnel.

## Diplômes et formations

### Master Informatique parcours IMAGINE (en cours)

Depuis septembre 2024 à la Faculté des Sciences de Montpellier.

Différents apprentissages acquis :

- Méthodes de rendu et d'animation en programmation 3D
- Développement d'applications 3D en temps réel et de moteur de jeux
- Traitement d'images, compression multimédia et deep learning
- Gestion de projets divers en équipe

### Licence Informatique (bac +3)

De septembre 2020 à juin 2024 à la Faculté des Sciences de Montpellier.

Apprentissage sur les différents paradigmes de la programmation.

### Baccalauréat Scientifique - Sciences de l'Ingénieur

Obtenu en 2020 dans le lycée Joseph Vallot à Lodève.

Spécialité : Informatique et Sciences du Numérique

## Projets en cours

**Projet VR** : Sur Godot, recherche sur les possibilités d'interactions utilisateur dans le cadre d'une application VR

**Projet 3D** : En C++, application d'édition de terrain en temps réel avec érosion et shallow water

**Projet Image** : En python, réalisation d'un réseau de neurones pour du débruitage d'images.

## Projets réalisés

### Projet de jeu sérieux 3D

Prototype de jeu en 3D avec Godot sur le thème "Etudier à la faculté des sciences". Le joueur doit reconnaître des plantes de l'université et visiter le campus pour débloquent des zones et avancer.

Lien : [UnivHerbcite](#)

### Projet de synthèse d'océan en temps réel

Projet d'ingénierie de recherche visant à implémenter une méthode documentée dans le papier "Fast orientable aperiodic ocean synthesis using tiling and blending" de Lutz et al. en utilisant Godot. Lien : [Océan aperiodique](#)

### Projet de moteur de jeux 3D

Réalisation d'un moteur de jeux personnalisé pour un jeu de plateforme en 3D en C++ avec OpenGL : arbre de scène, gestion de collisions et rendu basé physique avec contrôle de personnage. Lien : [Pawformer](#)

### Projet de raytracing sur CPU

Implémentation d'un rendu de scènes par lancer de rayon en C++ et OpenGL avec des effets de réflexion, de réfraction avec structure d'accélération (kd-tree) et ombrage. Lien : [Raytracing CPU](#)

### Projets de Programmation orienté agents et algorithme d'exploration avec Godot en 2D

- Interactions entre agents [Algriculator](#)
- Agents avec stratégies variées : [MAIgeAcademy](#)
- Algorithme Monte-Carlo sur un jeu de go : [DogGO](#)

### Autres projets en rapport avec la formation

- Jeu mobile Gomoku avec Kotlin et le framework Jetpack Compose (anciennement jouable en ligne) avec différents niveaux de difficulté. Lien : [Gomoku mobile](#)
- Application de rendu d'image en photo-mosaïque utilisant diverses méthodes de traitement d'images. Lien : [Photo-mosaïque](#)

## Contact

- ✉ [viguier.killian05@gmail.com](mailto:viguier.killian05@gmail.com)
- 🏠 34725 Saint André de Sangonis
- ☎ 06 08 37 52 87
- 🌐 <https://github.com/VigKillian>
- 🌐 [vigkillian.github.io](http://vigkillian.github.io)
- 🌐 [www.linkedin.com/in/killian-viguier](https://www.linkedin.com/in/killian-viguier)

## Langues

**Français** (langue natale)

**Anglais**

**Espagnol**

## Centres d'intérêt

**Programmation** : Informatique graphique, applications interactives

**Art** : Jeux vidéo, animation, dessin, musique

**Médias** : Réseaux sociaux, politique

## Compétences

### Hard skills :

- Godot, Unity
- C++, OpenGL
- Autres : Python, JS, Java, Kotlin...
- Git
- Typst

### Soft skills :

- Curiosité
- Patience
- Créativité
- Aide en équipe